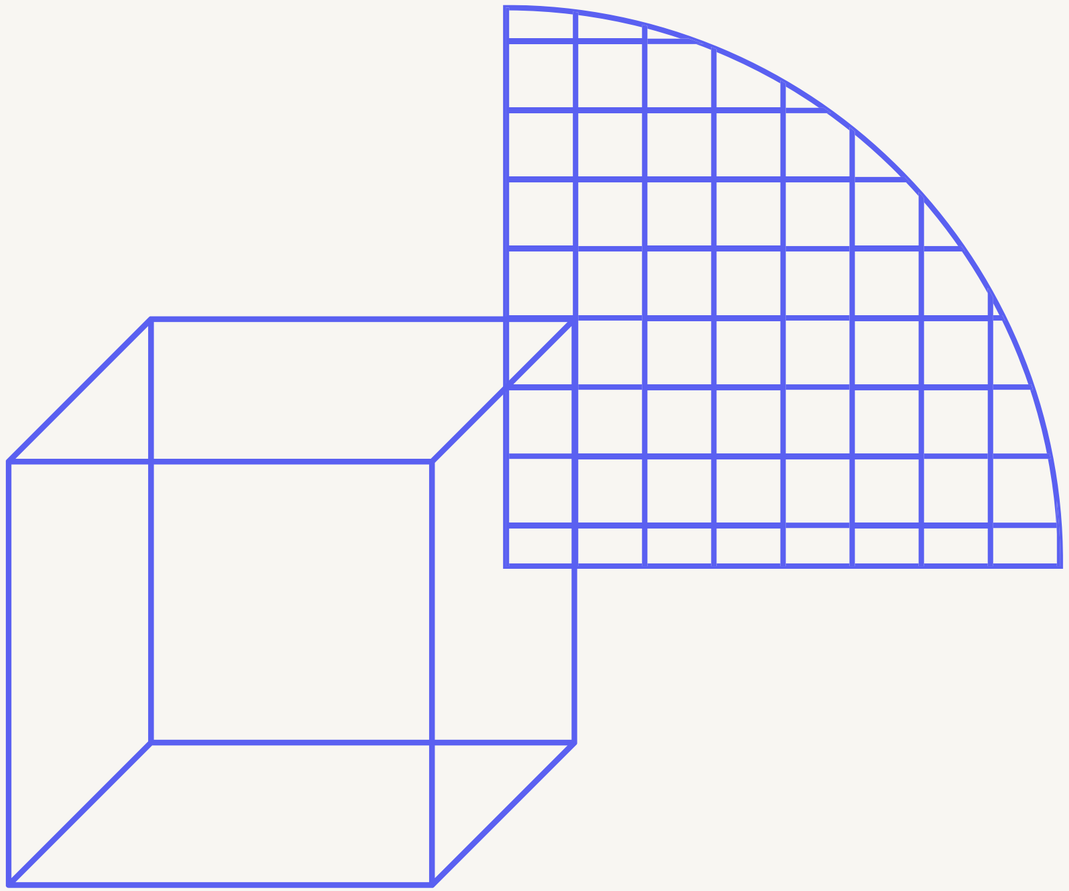
ΓΛΩΣΣΕΣ SERVER-SIDE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PHP)

ΔΙΑΛΕΞΗ 2



ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγή στην PHP (μέρος 2ο)

- References.
- Σταθερές.
- Scope.
- Static μεταβλητές.
- Garbage collection.
- Τελεστές.
- Δομές ελέγχου.
- Ορισμός συναρτήσεων.
- Μεταβλητό πλήθος παραμέτρων.
- Επιστρεφόμενες Τιμές.
- Πέρασμα αναφοράς (Reference).
- Variable Functions.
- Anonymous Functions.

Μεταβλητές

- Δηλώνονται ταυτόχρονα κατά την πρώτη χρήση.
- Μία μεταβλητή δεν περιορίζεται σε κάποιο τύπο δεδομένων, μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε τύπο, είναι όμως πιο ασφαλές να χρησιμοποιείται πρώτα casting
  - πχ $myName = (string) “George”;
- Οι μεταβλητές πριν πάρουν τιμή είναι null (δεν υπάρχει δημοσκόπηση μεταξύ null και undefined).
- Το όνομα μίας μεταβλητής μπορεί να περιέχεται σε κάποιο string, δηλαδή:
  - $test1 = ‘text’;
  - $$test1 = ‘example’;
  - #τώρα έχουμε $text = ‘example’

References

- Οι μεταβλητές μπορούν να έχουν aliases για παράδειγμα στο $test1 =& $text # το #test1 είναι alias για το $text.
- Με το συντακτικό αυτό αλλάζουν οι τιμές των μεταβλητών με έμμεσο τρόπο.
- Τα aliases μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν παράμετροι σε συναρτήσεις για να αποφεύγεται η αντιγραφή μεγάλων σε όγκο δεδομένων.
- Δεν είναι pointers.

Σταθερές

- Οι σταθερές μπορούν να οριστούν με το define contruct.
- Μία σύμβαση ονομασίας είναι να χρησιμοποιούνται κεφαλαία.
- Μπορούν να κρατούν μόνο τιμές μίας μεταβλητής (scalar data), δηλαδή όχι λίστα, πίνακα κ.α.
- Για την αποφυγή σύγχυσης με σταθερές όταν χρησιμοποιείται κώδικας άλλου προγραμματιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η **get_defined_constants().**
- Υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες σταθερές οι οποίες είναι διαθέσιμες σε κάθε script (__LINE__, __FILE__, __FUNCTION__, __CLASS__, __METHOD__ κ.α.) και συνήθως χρησιμοποιούνται για debugging.

Σταθερές - Παράδειγμα

```
define(‘THIS_SCRIPT’, ‘home’);
define(‘THIS_SCRIPT’, ‘test’);
echo THIS_SCRIPT // τυπώνει home
```

Scope

- Μεταβλητές που ορίζονται σε μία συνάρτηση είναι τοπικές μεταβλητές.
- Μεταβλητές που ορίζονται εκτός μίας συνάρτησης είναι global μεταβλητές.
- Οι παράμετροι μίας συνάρτησης έχουν τοπική εμβέλεια.

Scope

- Όταν αναφερόμαστε σε μία μεταβλητή εντός κάποιας συνάρτησης, θεωρείται ότι αναφερόμαστε στην τοπική (υπενθυμίζουμε ότι αν δεν υπάρχει, δηλώνεται με την χρήση), είτε υπάρχει αντίστοιχη global είτε όχι.
- Για να δηλώσουμε ότι κάθε χρήση της θα αφορά την global μεταβλητή χρησιμοποιούμε το keyword global. Δηλαδή: global #test;

Static Μεταβλητές

- Οι μεταβλητές αυτού του τύπου διατηρούν τις τιμές τους μεταξύ των κλήσεων της συνάρτησης. Για παράδειγμα:

```
function example() {
static $a = 1;
return $a++; // αύξηση κατά μία μονάδα κάθε φορά
}
echo $a; // κενό
```

Garbage collection

- Η ανάθεση τιμής null (ή αλλιώς η κλήση της uset())χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση μνήμης.

```
$test = null;
unset($test);
```

Τελεστές

- **Υποστηρίζονται όλοι οι τελεστές της Java** (με μόνη διαφορά τον τελεστή για συνένωση strings (string concatenation), στην PHP χρησιμοποιείται η τελεία (.) αντί για το +

- Χρειάζεται προσοχή κατά την **αλλαγή του τύπου των μεταβλητών** (type conversion)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το casting (int), (float), (string) κ.α.
- Παράδειγμα: $a = “5”;
- $b = (int) $a;

Τελεστές

- Τα **===** και **!==** όπως και στη JavaScript, για επιπρόσθετο έλεγχο ισότητας τύπων.
- Υποστηρίζονται και τα **and, or, xor** αντί των **&&, ||,** (για το XOR δεν υπάρχει εναλλακτική).
- Το @ χρησιμοποιείται για απόκρυψη σφάλματος, ωστόσο θεωρείται αρκετά αργό.
- `` για εκτέλεση σε κέλυφος.

Δομές ελέγχου

- **Υποστηρίζονται όλες οι δομές ελέγχου ροής της Java** (και η foreach για διάσχιση πινάκων).
- Για τις περισσότερες δομές ελέγχου υποστηρίζεται και εναλλακτικός τρόπος γραφής.
- Για τις **if, while, for, forech, switch** αντικαθιστούμε τα { } με **endif, endwhile, endfor, endforeach, endswitch** αντίστοιχα.

Η Δομή Foreach

- Επιτρέπει την απαρίθμηση στοιχείων σε έναν πίνακα.
- Κατά την διάρκεια της επανάληψης είναι δυνατή η πρόσβαση και στον δείκτη και στις τιμές foreach ($array as $key => $value) {...}
- Στις νεότερες εκδόσεις της PHP επιτρέπεται η μεταβλητή τιμής να είναι reference ώστε να τροποποιούμε τιμές χωρίς να απαιτείται σύνταξη τύπου $array[$key]
- foreach ($array as &$value) {$value *= 2;}

Διακοπή εκτέλεσης

- **return:** προκαλεί έξοδο από την συνάρτηση.

- **exit:** Τερματίζει την τρέχουσα διαδικασία (process) ή τον κώδικα (script).
  - Είναι δυνατό το πέρασμα τιμής που υποδηλώνει status code ή μήνυμα λάθους.
  - Είναι εναλλακτική της die().

Κλήση συναρτήσεων

- $result = function_name([parameter, …]);
- Δεν είναι αναγκαίο να παίρνουν παραμέτρους ή να επιστρέφουν κάποια τιμή.
- Για παράδειγμα: $len = strlen(“UCSD”); // $len = 4

Ορισμός συναρτήσεων

- Γενική μορφή:
  - function [&] function_name(parameter-list)
  - {
  - statement(s) often with return(s)
  - }

- Παράδειγμα:
  - function add2($x) {
  - return $x+2;
  - }
  - $result = add2(5);
  - echo $result;

Προαιρετικά ορίσματα

- Χρησιμοποιούνται όπως και στην C++.
- Ένα προαιρετικό όρισμα που προηγείται ενός υποχρεωτικού είναι επίσης υποχρεωτικό.
- Σε αντίθεση με την JavaScript, αν μία συνάρτηση κληθεί με λιγότερες παραμέτρους από αυτές που απαιτούνται θα εμφανιστεί προειδοποίηση.
- Παράδειγμα:
  - function add($x, $y=1) { return $x + $y; }
  - echo add(5); // τυπώνει 6
  - echo add(5, 10); // τυπώνει 15

Μεταβλητό πλήθος παραμέτρων

- Οι παράμετροι μίας συνάρτησης μπορούν να προσπελαστούν με τις συναρτήσεις:
  - **func_num_args(),**
  - **func_get_arg() και**
  - **func_get_args()**
  - ακόμα και μέσα στην ίδια συνάρτηση.

- Η **func_get_arg()** δέχεται έναν αριθμό που δηλώνει την θέση της παραμέτρου που θέλουμε να επιστραφεί.
- Η **func_get_args()** επιστρέφει έναν πίνακα με όλες τις πραμέτρους.

Επιστρεφόμενες τιμές

- Το **return** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιστραφεί μία μόνο τιμή. Πολλαπλές τιμές μπορούν να επιστραφούν μέσα σε έναν πίνακα.

- Συνήθως η τιμή επιστρέφεται με αντιγραφή αλλά για καλύτερη απόδοση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το **reference**. (Σε αυτή την περίπτωση προστίθεται το & στον ορισμό της συνάρτησης με αποτέλεσμα οι επιστρεφόμενες τιμές να μην επιστρέφονται με αντιγραφή).

Πέρασμα αναφοράς (Reference)

- Συνήθως οι παράμετροι περνούν ως τιμές αλλά η εισαγωγή του & στο όνομα της παραμέτρου προκαλεί το πέρασμα με reference.
- Αν έχουμε function funref(&$x) {...} και funval($x) {...} η συνάρτηση funref κάνει αλλαγές απευθείας στην $x ενώ στην funval αυτό δεν συμβαίνει.
- Προσοχή: Κατά την κλήση μίας συνάρτησης, τίποτα δεν υποδεικνύει αν μία παράμετρος περνιέται με αναφορά ή όχι.

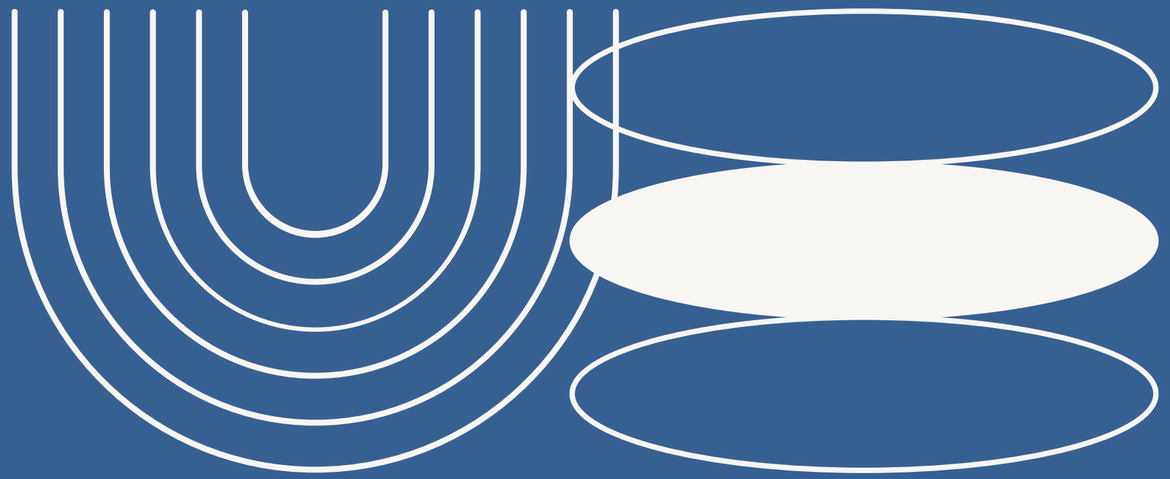
Variable Functions

- Εδώ η PHP engine όταν συναντήσει μία έκφραση της μορφής $x(); αναζητά και εκτελεί τη συνάρτηση με όνομα ότι περιέχεται στη μεταβλητή $x
- Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί με κομψό τρόπο (ή με τρόπο που προκαλεί σύγχυση) λύσεις για function tables, callbacks κτλ
- Παράδειγμα:
  - $x = ‘test’;
  - $x(); //καλεί την test εφόσον υπάρχει

Anonymous Functions

- Μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την συνάρτηση create_function.
- Παράδειγμα:
  - $add2 = create_function('$x, $y', 'return $x+$y');
  - echo $add2(5, 10);
- Έχει τα ίδια μειονεκτήματα με το function constructot στην JavaScript, αργό και δύσκολο στο debugging.

Κεφάλαιο 2ο Οδηγός Εγκατάστασης



- Εγκατάσταση της PHP στον υπολογιστή μας.
- Configuring Windows PATH variable.
- Έλεγχος των παραπάνω στην γραμμή εντολών (CMD).
- Localhost server and files system set-up.

Οδηγός Εγκατάστασης PHP

Εγκατάσταση της PHP στον υπολογιστή μας:

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο: **https://www.php.net/**
2. Βρείτε το κουμπί **Download.**
3. Στην κατηγορία **Current Stable PHP** επιλέγουμε το **Windows Downloads.**
4. Στην επιλογή **VS16 x64 Thread Safe (2024-Oct-22 21:26:42)** επιλέγουμε το **zip** αρχείο.
5. Κάνουμε εξαγωγή όλων των στοιχείων του φακέλου στη διεύθυνση: **C:\php**

Οδηγός Εγκατάστασης PHP

Configuring Windows PATH variable:

1. Στην αναζήτηση πληκτρολογούμε: **Edit the system environment variables (Επεξεργασία των μεταβλητών περιβάλλοντος του συστήματος).**
2. Κάνουμε κλικ στο κουμπί: **Environment variables... (Μεταβλητές περιβάλλοντος...).**
3. Κάνουμε κλικ στην δεύτερη επιλογή: **Path** και επιλέγουμε το κουμπί **Edit... (Επεξεργασία...).**
4. Επιλέγουμε το **New (Δημιουργία)** και γράφουμε **C:\php**
5. Επιλέγουμε **OK** σε όλα τα παράθυρα και τα κλείνουμε με τη σειρά.

Οδηγός Εγκατάστασης PHP

Έλεγχος των παραπάνω στην γραμμή εντολών (CMD):

1. Στην αναζήτηση πληκτρολογούμε: **Command Prompt (Γραμμή Εντολών).**
2. Πληκτρολογούμε: **echo %PATH%** αν εντοπίζουμε το **C:\php** τότε έχουμε δημιουργήσει σωστά τη ζητούμενη μεταβλητή περιβάλλοντος.
3. Για να βεβαιωθούμε ότι η PHP λειτουργεί πληκτρολογούμε: **php -v** αν βλέπουμε το **version number** της εγκατάστασής μας, η PHP λειτουργεί σωστά.

Οδηγός Εγκατάστασης PHP

Localhost server and files system set-up:

1. Στην αναζήτηση πληκτρολογούμε: **Command Prompt (Γραμμή Εντολών).**
2. Πληκτρολογούμε: **php -S localhost:4000** και πατάμε **Enter χωρίς να κλείσουμε το παράθυρο!**
3. Στα αρχεία μας στον φάκελο /**Χρήστες/User/user/** δημιουργούμε ένα φάκελο με το όνομα της ιστοσελίδας μας.
4. Μέσα τον φάκελο αυτό θα εργαστούμε με τον editor της επιλογής μας για να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα μας.
5. Δημιουργούμε το αρχείο **mysitename.php** (όποιο όνομα θέλετε).
6. Στο πρόγραμμα περιήγησης της επιλογής μας γράφουμε**:** **http://localhost:4000/mysite/mysitename.php** και μπορούμε να εμφανίσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

ΤΕΛΟΣ 2ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!